

신계내과학 11주차 SUMMARY

내분비계의 개요
내분비계의 질환
갑상선의 생리 및 질병
췌장의 생리 및 당뇨병
갑상선 질환과 당뇨병의 임상 적용
부신의 생리 및 질병
▶ **부갑상선의 생리 및 질병**
대사성 질환
기타 신계 병증의 임상 적용
노인병학의 정의
노인병의 특징 및 양생법

칼슘대사 및 부갑상선 질환

※ 뼈

- 뼈바탕질(matrix): 유기질 성분(교원섬유 등) 35%, 무기질 성분(칼슘) 45%, 수분 20%
→ 칼슘이나 인산염, 다른 이온들의 **저장고**로서의 역할을 수행
- 뼈를 이루는 세포:
 - ① 뼈 조상세포: 유사분열에 의해 증식
 - ② 조골세포: 교원섬유 등의 유기질을 합성, 분비
 - ③ 뼈세포: 완전히 발육된 뼈의 주세포
 - ④ 파골세포: 무기질과 유기질 성분을 분해 제거하여 뼈의 흡수를 촉진
 - ⑤ 뼈 표면세포: 아직 기능이 밝혀지지 않음
- 뼈 고유의 강도와 탄력은 무기질과 유기질의 결합에 따라 다름

[1] 칼슘대사

- 체내 Ca: [뼈, 치아] 99~99.5% | [체액] 0.5~1%

1. 부갑상선 호르몬(Parathyroid H., PTH, Parathormone)

- ① 뼈에 대한 작용: PTH가 장기간 과잉으로 생성되면 나중에는 조골세포도 균형을 맞추지 못하여 뼈의 Ca, P 성분↓ → **섬유성 골염, 골다공증**
- ② 신장에 대한 작용:
 - H⁺, Ca²⁺ 재흡수 촉진 [고칼슘혈증]
 - P, HCO₃⁻ 재흡수 억제 [저인산염혈증, 산혈증]
- ③ Vit. D에 대한 작용: 활성형 Vit. D의 생성 ↑
 - PTH: 남성은 50세부터 감소, 여성은 40세까지 감소하다가 이후 ↑

2. 칼시토닌

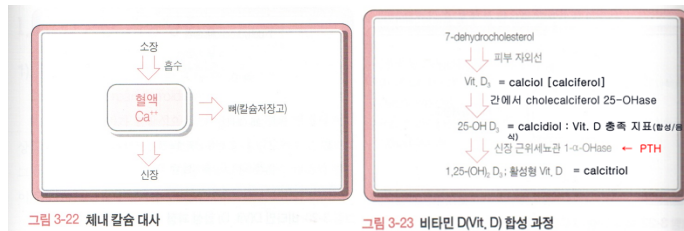
- C-세포에서 분비, 혈중 칼슘농도에 비례

- ① 뼈에 대한 작용: 파골세포의 고사를 유도 → 골흡수를 억제
- ② 신장에 대한 작용: Ca, P의 재흡수 억제

3. Vit. D

- 자외선이 없이는 생체 내에서 합성되지 않으므로 엄밀한 의미의 호르몬은 아님

- ① 뼈에 대한 작용: 조골세포와 파골세포의 분화를 촉진하여 골흡수를 증가시키며, 경우에 따라서는 골생성도 촉진
- ② 신장에 대한 작용: Ca, P의 재흡수를 촉진
- ③ 장관에 대한 작용: PTH의 도움으로 Ca, P의 흡수를 촉진



	PTH	Calcitonin	Vit. D
뼈	파골세포 활성화	파골세포 활성억제	칼슘의 용출 ↑
신장	칼슘 재흡수 ↑ 인 재흡수 ↓ Vit. D 활성화	칼슘, 인의 재흡수 ↓	칼슘, 인의 재흡수 ↑
장			칼슘, 인의 흡수 ↑
혈중 칼슘 농도	증가	감소	증가
혈중 인 농도	감소	감소	증가
	과다 시 섬유성골염, 골다공증		부족 시 골연화증(성장판 폐쇄 후), 偻病(폐쇄 전)

* 혈청 P는 비타민 D 작용부전증에서는 낮고, 만성 신부전에서는 높음

4. 기타 골형성에 영향을 미치는 호르몬

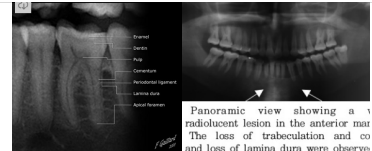
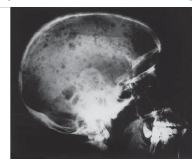
GH	골흡수, 골생성을 증가
Glucocorticoid	과잉 시 골생성을 억제(파골 촉진 > 조골 억제) → 골다공증 but 생리량-분화 증식 촉진 장에서 Ca 흡수 억제, 신장에서 Ca 배설 촉진 cf. 귀리 (조골 촉진, 파골 억제)
TH	골흡수와 골생성을 증가시켜 교체율 증가에 따른 골량의 감소
Estrogen	파골세포 분화·성숙 억제 & PTH를 억제 → 저하 시 조골세포의 활성을 떨어뜨리고 < 파골세포의 생성을 촉진 → 노인성 골다공증

[2] 부갑상선 질환

1. 부갑상선 기능항진증

1) 원발성 부갑상선 기능항진증

- 선종, 과증식, 암에 의한 PTH 과잉 분비 → 근본적인 치료는 종양 제거술 후 Vit. D + Ca²⁺

고칼슘혈증	혈액 삼투압 증가 → [고삼투압성 이뇨] 다뇨, 다음	
대사성 산증	free Ca ²⁺ ↑ → 사구체 통과 Ca ²⁺ ↑ → 재흡수 ↑ but 여과되는 Ca ²⁺ 상회 → 요증 배설 Ca ²⁺ 증가 → 신결석	
골변	Ca, P 성분 빠져나가 섬유성 유골조직만 남아 섬유성 골염 골막하 골흡수, 齒槽硬膜의 소실	
		
	subperiosteal resorption	lamina dura (관찰 x)
		
	두개골의 탈회상	갈색종

2) 가성 부갑상선 기능항진증

- 이소성 PTH 분비 암
- 증상은 원발성과 동일

3) 이차성 부갑상선기능항진증

- 만성적인 저칼슘혈증에 대한 보상반응으로 신성 골이영양증과 같은 대사성 골질환 유발
- Ca, 인산, Mg, PTH 및 Vit. D의 대사에 중요한 기능을 가지고 있는 신장에 만성 신부전과 같은 장기간에 걸친 점진적이고 비가역적인 신기능 감소가 있을 경우 골대사 장애로 인한 여러 임상 증상을 초래하게 되는데 이를 **신성 골이영양증**이라 부른다
- 신장의 활성형 Vit. D3 혈장 농도 ↓ + PTH의 골 흡수작용에 대한 골저항성 ↑ [저Ca혈증]

2. 부갑상선 기능저하증

- 대부분 갑상선암 수술 시 손상 → Vit. D와 칼슘제 투여
- Ca^{2+} 이 저하되면 신경과 근의 흥분성을 항진 → 저림, **tetany**, **신경질**, **경련성 변비** 등
↔ 부갑상: 근력저하로 인한 변비, 우울, 권태

※ 저칼슘혈증의 임상증상

- 입 주위와 손가락 끝에 numbness (Confusion, hallucination)
- 백내장 (가장 흔한 후유증)
- 피부, 손톱, 모발의 변화: 건조, 잘 부스러짐
- 칸디다 감염
- 치아발육 지연 및 성장부전
- tetany(강축): 혈액 속의 칼슘의 저하로 말초신경과 신경-근 접합부의 흥분성이 높아져 가벼운 자극으로 근육, 주로 손·발·안면의 근육이 수축·경련을 일으키는 상태
- 부정맥 및 심박출량 감소

3. 뼈의 대사 질환 (대사성 골질환)

골연화증 (Osteomalacia)	활성형 Vit. D 부족으로 Ca, P이 감소 → 骨化가 불충분 → 부드러운 유골조직이 보상하기 위해 증가하여 軟化
섬유성 골염 (Osteitis fibrosa)	PTH의 과잉으로 Ca, P이 빠져나가 섬유성유골조직만 남은 구조 (딱딱한 살은 없고 부드러운 뼈대만 남은 상태)
골다공증 (Osteoporosis)	- Ca, P, 유골조직까지 감소된 상태 - 내분비적 원인(에스트로겐 감소, PTH 증가), 물리학적 원인(무중력 상태), 영양적 원인(Ca의 섭취나 흡수 부족) + stress - 골변화(요추변형, 압박골절), 골절(대퇴 경부 골절)

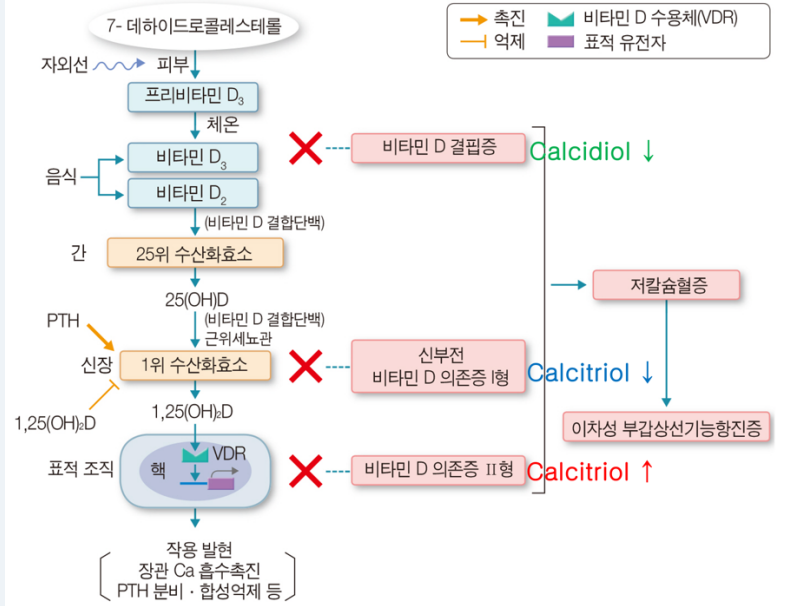
※ 대사성 골질환

만성 신부전 → PTH 작용 ↑ → 혈청 Ca 정상화(경도 하한-정상), 高인혈증 → 지속적 PTH ↑
→ 부갑상선 결정성 과형성: 만성적인 PTH 과잉에 의한 **범발성 섬유성 골염**
→ 저P혈증 일으키는 호르몬 FGF-23 ↑ → Vit. D 활성화 장애에 의한 **골연화증**

대사성 골질환	Mineral/Matrix	Resorption : Formation
Osteomalacia	very Low	Resorption : Low~High
활성 Vit. D 부족으로 칼슘, 인 부족하여 화골부전상태 & 유골조직 증가 (軟化)		
Osteitis fibrosa	Low	>
섬유성 osteoid(유골조직)만 남은 상태		
Osteoporosis	감소	증가
Ca, P & 섬유성 osteoid(유골조직)까지 감소된 상태(지방세포로 채워짐)		
Hypoparathyroidism	normal	<
Osteopetrosis, Healing phase of Osteitis fibrosa	Low	<

- CRF: 인산의 배설장애로 고P혈증 → 혈청 Ca과의 **상반 억제 작용**으로 저Ca 혈증
→ PTH 분비 촉진 → 뼈의 섬유화, 염증반응, 구멍, 휘어짐, 낭을 형성
- Osteopetrosis: [비정상적으로 치밀한 뼈 but 무기질/유기질 비율은 낮음]을 특징으로 하는 드문, 유전성 질환으로 골 흡수 결함에 의한 것으로 보이며 골절이 흔히 일어남

※ 비타민 D 작용부전에 수반하는 이차성 부갑상선 기능항진증의 병태 생리



대사증후군

[1] 정의 및 개요

- 1988년 명명
- 2001년 NCEP ATPIII → 2004년 개정 → NCEP ATP IV
- 2005년 IDF에서는 인종별로 독자적인 기준의 복부 비만을 최우선 필수 항목으로 선정
- 2005년 AHA/NHLBI의 진단기준을 따르되 복부 비만 기준치를 여성 85 cm로 대체

표 3-20 각 단체에서 제시하는 대사증후군의 진단기준

WHO 1998	EGIR 1999	NCEP 2001
당뇨병, 내당능장애, 인슐린 저항성 셋 중 하나	인슐린 저항성이나 고인슐린혈증이 있는 경우 (당뇨병 제외)	
+아래 중 2가지 이상일 때	+아래 중 2가지 이상일 때	아래 중 3가지 이상일 때
1. 이상지질혈증 TG ≥ 150 mg/dl or HDL-C < 35(M), 40(F) mg/dl	1. 혈당장애 공복혈당 ≥ 110 mg/dl	1. 혈당 장애 공복혈당 ≥ 110 mg/dl
2. 고혈압 BP ≥ 140/90 mmHg and/or 약물 복용	2. 이상지질혈증 TG > 180 mg/dl and/or HDL-C < 40 mg/dl	2. 고중성지방혈증 TG ≥ 150 mg/dl
3. 비만 BMI > 30 kg/m ² and/or WHR > 0.90(M), 0.85(F)	3. 고혈압 혈압 ≥ 140/90 mmHg and/or 약물 복용	3. 저 HDL-콜레스테롤혈증 HDL-C < 40(M), 50(F) mg/dl
4. 미세알부민뇨 AER ≥ 20 μg/min or ACR ≥ 30 mg/g	4. 중심성 비만 허리둘레 > 94 cm (M), 80 cm (F)	4. 고혈압 혈압 ≥ 130/85 mmHg and/or 약물 복용
		5. 복부(중심성) 비만 허리둘레 > 102 cm (M), 88 cm (F)

AER : albumin excretion rate, ACR : albumin/creatinine ratio

[2] 진단

- WHO와 EGIR(European Group for the study of Insulin Resistance)의 정의는 인슐린 저항성이 기본 병태생리로 작용한 까닭에 연구용으로 더 적당
- NCEP ATP III에서는 잘못된 생활습관으로 초래되는 심혈관 위험인자의 조합으로 구성되어 임상적으로 더 적용하기 편리
- 2005년 IDF(international Diabetes Federation)에서는 인종별로 독자적인 기준의 복부 비만을 최우선 필수 항목으로 선정

표 3-21 IDF에서 제시한 대사증후군의 진단기준

중심성 비만 : 허리둘레에 의한 기준 사용
필수요건
인종별로 독자적인 기준 필요
중심성 비만+아래 4가지 중 2가지 이상일 때
1. 고중성지방혈증 : TG $\geq 150\text{mg/dl}$ 또는 약물 복용 중
2. HDL-콜레스테롤 감소 : HDL-C < 40(남성), 50(여성)mg/dl 또는 약물 복용 중
3. 고혈압 : 혈압 $\geq 130/85\text{mmHg}$ 또는 약물 복용 중
4. 고혈당 : 공복혈당 $\geq 100\text{mg/dl}$ 또는 당뇨병의 과거력 또는 약물 복용 중

표 3-22 인종별 복부 비만 진단을 위한 허리둘레의 기준

국가/인종	복부 비만 진단을 위한 허리둘레 기준(cm)	
미국	남성 ≥ 102	여성 ≥ 88
유럽	남성 ≥ 94	여성 ≥ 80
지중해, 아랍인	남성 ≥ 94	여성 ≥ 80
아프리카(사하라 이남)	남성 ≥ 94	여성 ≥ 80
남부/중앙 아메리카	남성 ≥ 90	여성 ≥ 80
남부 아시아(중국계, 말레이시아, 인도)	남성 ≥ 90	여성 ≥ 80
중국	남성 ≥ 90	여성 ≥ 80
일본	남성 ≥ 85	여성 ≥ 90
한국	남성 ≥ 90	여성 ≥ 85

<AHA/NHLBI에서 제시한 대사증후군의 진단기준>

아래 5가지 중 3가지 이상일 때 [약 25%]

복부비만	허리둘레 $\geq 102\text{cm}$ (남) / 88cm (여) [서양인] $\geq 90\text{cm}$ (남) / 85cm (여) [한국인]
고중성지방혈증	TG $\geq 150\text{mg/dL}$ 또는 약물 복용 중
HDL-콜레스테롤 감소	HDL-C < 40(남성) / 50(여성)mg/dL 또는 약물 복용 중
고혈압	혈압 $\geq 130/85\text{mmHg}$ 또는 약물 복용 중
고혈당	공복혈당 $\geq 100\text{mg/dL}$ 또는 약물 복용 중

[3] 치료

- 목표: 복부 비만의 감소와 혈압, 혈당 및 혈청 지질의 개선

식이 요법	- 500~1,000 kcal 감소하면서 12개월 동안 10%의 체중을 감량 ① 지방 1kg $\approx 7,700\text{ kcal}$ → 월 2kg 지방 감량 목표 시 약 15,000 kcal 감량 = 하루 500 kcal ② 지방 섭취량 25% 정도 / 포화지방 $\leq 7\%$ / 총 콜레스테롤 $\leq 200\text{ mg}$ ③ 염분 섭취 주의, 단순당 섭취 ↓ ④ 비만 체중의 10% 이내 감량으로 당뇨병, 고혈압 관리에 충분히 효과적
운동 요법	- 복부 비만과 인슐린 저항성 개선 ① 유산소 운동을 점진적으로 늘림 ② 최대심박수의 55 ~ 80% (예상최대심박수 = 220 - 나이) ③ 각 개인의 건강상태와 신체 조건에 맞게 시행 <최대 심박수와 목표 심박수> * 체력 수준이 낮은 사람의 경우 : 최대 심박수 = 220-나이 - 체력 수준이 높은 사람의 경우 : 최대 심박수 = 205-나이/2 * 목표심박수=운동강도(%) (최대심박수-휴식시 심박수)+휴식시 심박수 - ex) 60세 60% 운동의 목표 심박수 $0.6(160-70)+70=124\text{회/분}$
약물 요법	- 생활습관 교정 3~6개월 해도 효과가 없을 때 ① 비만: 식욕억제제^{SNRI}, 지방분해효소 억제약물^{제니칼orlistat} (소장에서 지방 흡수 억제) SNRI: serotonin norepinephrine reuptake inhibitor ② 이상지질혈증: 고지혈증 참조 ③ 고혈압: stroke 30% ↓, 관상동맥질환 20% ↓ ④ 내당능장애 및 당뇨병: NIDDM의 약 75%(3/4)가 대사증후군 동반

비만증(Obesity)

[1] 정의 및 개요

- **비만**: 체내에 지방조직이 과다하게 축적된 상태
- **비만증**: 비만에 의한 합병증(심혈관질환, 변형성 슬관절증 등)으로 의학적 관리가 필요한 것
- 기준 설정 시 고려되는 방법
 - ① 인구집단에서 체지방 조직의 평균치
 - ② 비만과 관련된 질환의 발생 및 사망률이 최소가 되는 체지방의 정도

* 비만의 정의 및 진단기준

- 신체의 지방 조직량이 정상 이상으로 증가된 상태 → 중성 지방의 과잉 저장 상태

진단기준	- <u>표준 체중보다 20% 이상일 경우</u> ↳ 150 cm 이상 시 (신장-100) x 0.9 [Broca법] 남자 = 미터 키² x 22 여자 = 미터 키² x 21 - 비만도 = 현재체중/표준체중 x 100(%) 110~119: 과체중 120~129: 경도 비만 130~149: 중등도 비만 150 이상: 중증 비만
BMI	- 키와 몸무게를 이용하여 지방의 양을 추정하는 비만 측정법 - BMI = 몸무게(kg)/키(m)² (아시아 태평양 기준) 18.5~22.9: 정상 23~24.9: 과체중 25~29.9: 1단계(가벼운) 비만 30~39.9: 2단계(고도) 비만 40 이상: 3단계(초고도) 비만
몸의 구성	- 물 60%, 단백질 18%, 지방 18%, 무기질 4% - 골격근은 성인 남성은 40~45%, 여성은 30~35%로 늘어난다. - 근력의 최고조 연령은 남성이 20~30세, 여성은 20세이며 일반적으로 40세까지 유지된다
비만 시 체지방률	- 남자: 25% 이상 - 여자: 30% 이상
복부비만	- 남자: 36인치 이상(W/H ratio 1 이상) (91.44 cm) - 여자: 34인치 이상(W/H ratio 0.9 이상) (86.36 cm)

[2] 임상양상

- ① **고지혈증**: 인슐린 저항성 → 고인슐린혈증 → 간에서 TG 생성 증가 → VLDL의 증가
- 1차성이나 가족성 고지단백혈증 시 비만이 유인되거나 악화 요인이 됨
- 콜레스테롤 ↑, LDL ↑, HDL ↓
- ② **심혈관계**: 전체 혈류량 ↑, 말초 혈관 저항성 ↑, 심장 부하 ↑ → **HET**
- 비만이 DM, 고지혈증, HET 등 죽상경화증의 위험 인자를 유발 → **IHD**
- ③ **인슐린 저항성과 당뇨병**:
 - ① 유리지방산 (포도당 이용률 ↓)
 - ② 인슐린 수용체 감소
 - ③ 세포내 포도당 운반 능력의 감소로 인한 인슐린 저항성 → 췌장에서 인슐린 분비 ↑
 - ④ 간에서의 인슐린 제거율 ↓ → 인슐린 농도 ↑
- ④ **폐기능의 장애**: 흉벽이나 횡격막의 운동이 제한되어 저산소증 등이 유발
- Pickwickian syn.: 심한 비만으로 저환기 상태와 이로 인한 졸린 상태 + 적혈구 증가증
- 기도폐쇄나 환기 중추 억제로 수면 중 무호흡증
- ⑤ **담석증&지방간**: 콜레스테롤 합성 ↑ → 담즙 배설 ↑ → 과포화 담석 ↑ → 담낭염 ↑
- ⑥ **관절염**: 하지 관절이나 요추부 관절의 과부하로 OA
- ⑦ **수술에 따른 합병증이나 사망률**: 복부수술을 할 경우 높음

[3] 진단

직접 측정법	수중밀도법(비중법), 체내총수분량 측정법, 체내 총칼륨, 불활성 gas 등 → 방법이 복잡함
간접 측정법	① 피부주름 두께 측정법: 이두박근, 삼두박근, 견갑골 하부, 장골릉상부에서 캘리퍼로 측정해서 합을 구함 (직접측정법과 매우 높은 상관관계) ② 초음파법: 피부주름 두께 측정법과 유사한 결과 ③ CT: 각 부분에서 지방 조직 정도 정량 분석 가능 ④ BMI: 체지방의 정도 비교적 정확히 반영
표준체중표	BMI 로 규정한 비만의 기준과도 일치

[4] 치료

- 목표: 최대한 제지방 체중에 영향을 주지 않으면서 지방조직의 양을 감소시키는 것
- 감량된 체중을 **유지하는 것이 더 중요함**
 - 요요현상: 열량 섭취를 극도로 제한 후 식이요법 실패에 의한 육체적, 정신적 반응 등으로 발생

식이요법	- 열량 섭취 < 소모 - 중등도 신체 활동 시 35kcal/kg 필요 (남 70kg시 2,450 kcal/여 60kg 시 2,100 kcal) - 최소 섭취량 $\geq 1,100$ kcal (필수 영양소 부족, 기립성 저혈압): 기초대사량의 70% ① 초기 수분이 많은 글리코겐이나 단백질의 소실로 급격한 체중 감소 발생 ② 계속되면 수분함유량이 적고 고에너지를 발생시키는 체지방이 분해되어 체중 감소의 속도가 둔화 ③ 또한 초기에 손실된 체내 수분이 다시 보충되면 실제 체지방이 많이 감소했더라도 체중에는 변화가 없을 수 있음 ④ 체중 감소 시 기초대사량도 감소
행동교정요법	- 음식물 섭취와 관련 - 전문적인 영양사의 식생활 유형 분석과 정신과 의사의 섭식 행동 교정
운동요법	- <u>에너지 소모가 그렇게 크지 않으므로</u> 규칙적이고 지속적인 유산소 운동(aerobic)
약물요법	- 식욕억제 약물(암페타민; 부작용으로 수면장애, 초조감 등) - 세로토닌 수용체 효현제(반드시 식이요법과 병행)
수술요법	- 음식물 섭취 및 흡수 제한, 복부 지방 조직 제거 ① Jaw wiring: 음식물 섭취를 소량의 유동식으로 제한 → 구강 위생 및 요요현상으로 사용 ↓ ② 공회장회로술: 수술에 의한 사망률과 합병증으로 X (근위부 공장 35 cm+원위부 회장 10 cm) ③ 위축소수술 (= bariatric 수술) - 위소매 수술: 위의 종축을 따라 소매 모양으로 위를 절제하여 위 용적을 줄이고 섭취량을 제한하는 수술 - 위 회로술: 위를 절단해서 근위부를 공장과 문합 / 음식물 섭취제한 + 식욕억제 평균 30% 감소 - 위추벽 형성술[위밴드수술]: 랩밴드 삽입법 평균 15% 감소 ④ 복부 성형술: 피부주름 등 외관상 문제가 있을 때 국소적으로 시행

고지혈증

[1] 정의 및 개요

- 혈장 중 지질의 농도가 높아진 상태
- 고중성지방혈증, 고콜레스테롤혈증

1. 2차성 고지혈증의 원인

콜레스테롤 증가	갑상선기능저하증, 신증후군, 만성간질환, 담즙울체, 급성 간혈성 포르피리아, 신경성 식욕부진, 약물, 비만
중성지방 증가	임신, 비만, 스트레스, 제2형 당뇨병, 간염, 만성 신부전, 패혈증, 췌장염, 쿠싱증후군
HDL-콜레스테롤 감소	흡연, 제2형당뇨병, 비만, 영양실조, Gaucher disease

[2] 임상양상

- 대개 무증상이므로 혈액검사로 발견됨
- 유전적 소인 시 황색종, 황색판종, 각막 주위 백색륜 등

[3] 진단

1. 혈액 검사소견의 평가

- 누워서 채혈 시 10~50% 감소하므로 반드시 앉아서 채혈

<NCEP ATP III에 의한 지질 및 지단백 수치 평가>

	수치(mg/dL)	평가
LDL-콜레스테롤	< 100	Optimal
	100-129	Near or above optimal
	130-159	Borderline high
	160-189	High
	≥ 190	Very High
총콜레스테롤	< 200	Desirable
	200-239	Borderline high
	≥ 240	High
HDL-콜레스테롤	< 40	Low
	≥ 60	High
중성지방	< 150	Normal
	150-199	Borderline high
	200-499	High
	≥ 500	Very High

2. 위험요인 평가

- 단독평가보다는 동맥경화증 유발 위험요인들을 총체적으로 평가해서 그 정도에 따라 관리

<NCEP ATP III에 의한 지질 및 지단백 수치 평가>

흡연	
고혈압	≥ 140/90mmHg 혹은 항고혈압제 복용
낮은 HDL-콜레스테롤	< 40mg/dL
조기 관상동맥 질환의 가족력	직계가족 남성 < 55세, 여성 < 65세
연령	남성 ≥ 45세, 여성 ≥ 55세

<위험 수준에 따라 식사요법과 약물요법의 적응이 되는 LDL-콜레스테롤 수치>

위험수준	목표치	약물요법의 적응이 되는 수치
관상동맥질환 및 그와 동등한 위험	100 ² 또는 ≤ 70	≥ 130 ³
위험요인 2개 이상	130	≥ 160 ⁴
위험요인 1개 이하	160	≥ 190 ⁵

** 관상동맥질환과 동등한 위험: ① 당뇨병 ② 말초동맥 질환 ③ 복부 대동맥류

④ 증상 有 경동맥 질환 ⑤ Framingham point score > 20

[4] 치료

1. 치료 지침의 결정

- 위험 강도에 따라 LDL-콜레스테롤의 목표치에 도달하도록 치료
- 비약물요법이 6주 x 2회(약 3개월) 후에도 호전되지 않으면 약물요법 실시

2. 비약물요법

- ① **금연**: 관상동맥질환 사망의 1/3은 흡연 때문
→ 고지혈증이 있으면서 흡연하면 MI **6배**
- ② 식이요법: 열량 섭취의 감소, 포화지방산과 콜레스테롤 섭취의 감소, 단순당 섭취 감소 및 섬유질 섭취 권장, 적절한 알코올 섭취(1 g = 7 kcal)
- ③ 운동요법: 중성지방↓, HDL-콜레스테롤↑, 혈압과 인슐린 저항성 개선
- ④ 체중감소: 중성지방↓, LDL-콜레스테롤↓, HDL-콜레스테롤↑

3. 약물요법

HMG-CoA 환원효소 억제제 (statin)	- 콜레스테롤 합성의 중요 단계를 억제해 간세포 내의 콜레스테롤을 감소시킴 - 부작용: 1~2%에서 간효소 수치 상승, 0.1% 근육병증(횡문근융해로 myoglobinuria), 간질환, 임신, 수유부 금기
담즙산 결합수지 (resins)	- 레진이 장내에서 담즙산과 결합해 재흡수를 방해하여 혈중 LDL-콜레스테롤 소모하게 하여 감소 - 중성지방은 증가 - 부작용: 변비, 콜레스테롤 담석증 (혈중 LDL-콜레스테롤 끌어 들이므로)
콜레스테롤 흡수 저해제 (Ezetimibe에제티미브)	- 장내, 담도
피브릭산 및 유도체	- 혈청의 지단백 리파제를 촉진하여 VLDL, IDL의 분해를 증가시켜 중성지방을 낮춤 - 드물게 간기능 장애와 근육병증 - 간장애, 신장애, 임신, 수유부 금기
니코틴산 및 유도체	- 간에서 VLDL이 분비되는 것을 억제하여 중성지방을 감소 - 말초 인슐린 감수성 감소시켜 당뇨병 악화 가능 - 당뇨병 + 간장애, 신장애, 임신, 수유부 금기
오메가 3 지방산 (fish oils)	- 간에서 중성지방 생성 억제

통풍

[1] 정의 및 개요

- 요산결정이 관절이나 조직에 침착되는 임상증후군
- 만성적인 고요산 혈증 $\geq 7 \text{ mg/dL}$
 - 에너지원으로도 쓰이는 퓨린(아데닌, 구아닌)의 최종 대사산물로 37°C의 혈장에서 약 7 mg/dL 에서 포화상태가 되므로

[2] 임상양상

무증상성 고요산혈증	- 요산 생성의 과다(체외 과잉 섭취, 체내 과잉 생산) 혹은 요산 배출의 감소(일반인에 비해 약 40% 밖에 배출하지 못함)
급성 통풍성 관절염	- 제1증족지관절에 급성 단관절염의 소견 + 고요산혈증 - 1~2주까지 지속되다가 서서히 호전
무발작 기간의 통풍 [약 12년]	- 1년 이내 재발률 60%, 10년 이내 재발하지 않을 확률 7% - 증상이 없는 기간에도 지속적인 관리 필요(저퓨린 식사+약물 복용) - NSAIDs/저용량 colchicine(백혈구 침범↓ → 염증↓)/요산저하제 : 요산 배설량이 700 넘으면 생성 억제 약물, 700 넘지 않으면 배설 촉진제
만성 결절성 통풍	- 급성 통풍성 관절염 후 10년 이상(약 12년)이 지나면 주로 손과 발을 침범하면서 파괴성 관절병증, 만성 2차성 OA를 야기함

[3] 원인

- 체외 과잉 섭취: 간, 채장, 신장 등 고풍린 식사
- 체내 과잉 생산: 림프종, 백혈병, 항암요법, 횡문근 융해 등
- 요산 배출 장애: 대부분의 고요산혈증 환자의 내재된 문제, 이뇨제, 저용량 아스피린, 항생제

※ 통풍의 임상양상

- ① 요산 수치가 높다고 모두 다 통풍 발작이 있는 것은 아님
 - 과음, 과식, 운동과도 + 목욕, 무더위 + 피로 + 고령 ↑
 - 통풍 환자에게 운동은 과유불급 (오전, 오후 규칙적으로 땀이 날 정도의 30분간 운동은 괜찮음)
- ② 술과 통풍
 - 요산 생성 & 흡수 ↑, 배설 ↓
- ③ CKD, 당뇨, 동맥경화로 심혈관 질환, 고지혈증 병발로 생명 위협 + 암까지 연관
 - HET 시 통풍 2배

[4] 진단

- 식사 영향 받으므로 12시간 금식 후 $\geq 7 \text{ mg/dL}$
- 관절액이나 결절에서 바늘모양의 특징적인 요산 결정 관찰로 확진

[5] 치료

무증상성 고요산혈증	- 치료는 불필요 - 금주와 저퓨린 식사 < 양적 제한, 가벼운 운동
급성 통풍성 관절염	- 안정, 환측 높이기, 얼음찜질 - 운동X, 음주X (요산합성&흡수↑, 배설↓) - NSAIDs (금기 시 colchicine) - 새로운 요산강하제 X (증상 악화)

[6] 합병증 및 예후

- 신수질에 요산염이 침착되어 약 20%에서 간질성 신염(통풍신; 천천히 진행되는 CRF 형태) 및 요로결석이 발생
- 과식, 고풍린 식품을 피해야 하며, **금주**

※ 병인병리 및 치료

- ① 歷節風, 白虎歷節風
 - 음식상(혈열), 칠정상(간화, 심화) → 氣鬱 유발하여 발생
 - 耗氣 위한 담백한 음식, 적절한 운동
- ② 血濁 + 열/寒/풍습, 瘀血, 담음/편식
- ③ 치료
 - 가능한 빨리 급성 통증 발작 그치도록
 - 재발 예방
 - 관절이나 신에 sodium urate의 침착으로 인한 합병증 예방 및 치료
 - 요산 생성 억제
- ④ 八正散
 - 유주종통: 소풍활혈탕(풍습담死血所致)
 - 대관절 종통: 대강활탕
 - 대소관절 종통: 靈仙除痛散
 - 熱痛: 二妙散.
- ⑤ 식이법: 환자에게 purine 섭취를 심하게 제한할 필요는 없으나 비만증 환자에서의 체중감소와 금주는 필요
 - 우유, 요쿠르트: 통풍발작 ↓
 - 모든 채소류, 곡류는 요산 함유량에 관계없이 통풍과는 무관
 - 달걀도 무관

※ 음식

- ① 퓨린이 많은 음식
 - 육류 40%↑ < 생선류 50%↑ but 1人分씩은 괜찮음
 - 무퓨린 음식 먹어도 요산 1~2 mg/dL만 감소
∴ 약물 복용이 필요
 - 완치 개념이 아닌 평생 관리(조절) 개념
- ② 통풍 환자가 피하고 주의해야할 음식
 - 과당: 요산↑ + 요산 배설↓ ↔ 커피, Vit. C

피할 것	제한할 것	권장할 것
퓨린 함량이 높은 장기 부속 (췌장, 간, 콩팥)	소고기, 양고기, 돼지고기, 해산물, 정어리, 조개	낙농 제품 (특히 요거트)
고과당, 옥수수 시럽 함유 식품	자연산 단맛 과일 주스, 소시지, 육즙, 소금	채소
알코올 주류 과다 섭취	주류 (맥주, 와인, 양주)	